RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Sistema de Solicitações Digitais • OS-001/2026 • Dia 4 do plano de execução

Gerado em 11/11/2026 16:43 (Brasília) a partir do registro de medição, do git e dos testes. Situação contratual: DG-CONT-001 (minuta não assinada); OS PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.

Nenhuma UST deste relatório está homologada nem é faturável. A homologação é ato do contratante, após assinatura do contrato, aprovação da OS e do catálogo, revisão independente e aceite.

1. Identificação, contexto e caracterização do período

Campo	Preenchimento
Contrato	DG-CONT-001 (minuta não assinada)
Ordem de serviço	OS-001/2026 — PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
Objeto	Núcleo do sistema de solicitações digitais (TR seção 1)
Período relatado	Dia 4: 11/11/2026 16:35:07 a 11/11/2026 16:42:48
Executor	Claude (agente de IA da Anthropic), execução automatizada
Horas humanas comprovadas	0
Revisor independente	Pendente — indicar pessoa da contratante
Repositório	fabricagovv-byte/sistema-restaura-ao-de-docuemento, pasta solicitacoes-digitais/, branch claude/wizardly-albattani-dn0mei

1.1 Painel de controle do período

Indicador	Valor	Origem verificável
UST ajustadas planejadas no dia	100	medicao/plano_os001.json
UST ajustadas declaradas	100	medicao/registro.json
UST ajustadas verificadas tecnicamente	100	medicao/registro.json + testes-dia04.txt
UST glosadas	0	sem glosa registrada (não houve fiscalização)
UST homologadas	0	homologação é ato do contratante
Acumulado da OS (declaradas / verificadas)	383 / 305 de 1000	medicao/registro.json
Testes automatizados aprovados	87 no SQLite e 87 no PostgreSQL	testes-dia04.txt
Linhas de código da aplicação / de testes	1837 / 1113	contagem dos arquivos .py
Commits do período	10	git log da pasta do projeto

2. Objeto, escopo autorizado e matriz de alterações

Escopo executado conforme o plano proposto em medicao/plano_os001.json, ainda sem autorização formal de produção. Resultados validados do período: só os itens verificados tecnicamente na tabela abaixo.

Requisito	OS	Status	Artefato	Teste
REQ-001	OS-001	Implementado (inclui recuperação de conta: `solicitacoes/rotas_conta.py`, `tests/test_recuperacao.py`)	solicitacoes/seguranca.py, solicitacoes/dependencias.py	tests/test_autenticacao.py, tests/test_permissoes.py
REQ-002	OS-001	Implementado (inclui anexos: `solicitacoes/rotas_anexos.py`, `tests/test_anexos.py`)	solicitacoes/rotas_solicitacoes.py, solicitacoes/modelos.py	tests/test_solicitacoes.py, tests/test_categorias.py
REQ-003	OS-001	Implementado	solicitacoes/fluxo.py, docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md	tests/test_fluxo.py
REQ-004	OS-001	Implementado (indicadores definitivos dependem da pergunta 6 da entrevista)	solicitacoes/rotas_painel.py	tests/test_painel.py (conciliação com a listagem e com o CSV)
REQ-005	OS-001	Implementado	solicitacoes/auditoria.py, histórico de tramitação	tests/test_auditoria.py, tests/test_fluxo.py
REQ-006	OS-001	Em execução (contrato versionado pronto; integrações planejadas)	solicitacoes/contrato.py, docs/api/openapi-v1.json (dia 4); integrações (dias 8 a 10)	tests/test_contrato.py; testes de integração (dia 8)
REQ-007	OS-001	Em execução	solicitacoes/config.py, solicitacoes/migracoes.py (dia 1), CI (dia 8)	tests/test_migracoes.py
REQ-008	OS-001	Planejado	backup e restauração (dia 9)	restauração cronometrada

2.1 Controle de mudanças e aprovações

Mudança	Justificativa técnica	Solicitante / aceite	Versão
Documentação da API movida de /docs e /openapi.json para /api/v1/docs e /api/v1/openapi.json	Versionar a documentação junto com o prefixo da API (RNF-05)	Decisão técnica	api.py, docs/api/openapi-v1.json
CSV sem descrição e sem nome do solicitante (só o identificador)	Minimização de dados pessoais em arquivo que sai do sistema; confirmar na entrevista se o gestor precisa do nome	Decisão técnica, pendente de confirmação	rotas_painel.py, docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md

3. Memória técnica de implementação por camada

Arquitetura e regras de negócio

Painel gerencial só para o perfil gestor (permissões painel:ver e painel:exportar na matriz central). Os mesmos filtros valem para os indicadores e para o CSV, de modo que os números conciliam com as linhas exportadas. Prazo: abertas no prazo, atrasadas e vencendo em 48 horas; atendidas (concluídas ou indeferidas) no prazo ou com atraso pela última entrada no estado final; canceladas pelo solicitante ficam fora do percentual. Período filtrado em dias do calendário de Brasília.

Banco de dados

Migração v4 idempotente: índices em solicitacao.prazo_em e historico_solicitacao.para_status, criados só se a tabela já existe (bancos novos já nascem com eles pelo modelo). Contagens feitas no banco com GROUP BY e somas condicionais; o momento de finalização vem de subconsulta no histórico.

Backend

GET /api/v1/painel/indicadores (contagens por status, prioridade, categoria, responsável e prazo; tempo médio de conclusão) e GET /api/v1/painel/exportacao.csv (UTF-8 com BOM, separador ponto e vírgula, datas de Brasília, proteção contra injeção de fórmula, sem descrição nem nome do solicitante, limite de 50 mil linhas, auditoria com filtros, linhas e SHA-256). Contrato OpenAPI publicado em /api/v1/openapi.json e /api/v1/docs, salvo em docs/api/openapi-v1.json; o comando python -m solicitacoes contrato --verificar aponta rota removida, campo removido e parâmetro que virou obrigatório. Versão da API 0.4.0. 87 testes em SQLite e PostgreSQL, cobertura de 99% (linhas e desvios).

Frontend

Não previsto para o dia 4 (dias 5 a 7 do plano). O painel do frontend consumirá estes dois endpoints.

Integração e infraestrutura

Sem integração externa. O teste de contrato roda na suíte e será etapa do pipeline de CI no dia 8.

3.1 Inventário técnico

Arquivo	Linhas	SHA-256 (início)
README.md	31	4bf955e81ea41865
docs/ARQUITETURA.md	53	6996506b535a5e6e
docs/MATRIZ_REQUISITOS.md	59	298b937accd45962
docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md	43	339effcd4927d7ad
docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md	87	34207a0e3ac7a750
docs/api/openapi-v1.json	2837	f22de4c66890f73c
medicao/evidencias/cobertura-dia03.txt	24	1c7ea36658c7d2d1
medicao/evidencias/cobertura-dia04.txt	24	a8cb091a5ffc0c2f
medicao/evidencias/execucao-servidor-dia01.txt	25	de14ae4b4e8e7afb
medicao/evidencias/testes-dia01.txt	24	fafa5bbe6d5d94fd
medicao/evidencias/testes-dia02.txt	54	0737feb6e98d6f47
medicao/evidencias/testes-dia03.txt	73	a873aa13a05384e8
medicao/evidencias/testes-dia04.txt	96	31d22e767080addf
medicao/memoria_tecnica.json	142	d38b50e1fa042c7e
medicao/plano_os001.json	52	369c7d135292fc68
medicao/registro.json	406	5a20354ce13708f0
medicao/registro.py	222	e7db308a37fe340c
medicao/relatorio_tecnico.py	244	3a7177273c21f329
pytest.ini	3	efcce6f55356a0fd
requirements.txt	11	974e0bd75d884d95
solicitacoes/__init__.py	3	fb7e8799977cc916
solicitacoes/__main__.py	58	a2e9f83586f5db93
solicitacoes/api.py	238	2b0d5d95cffb2565
solicitacoes/auditoria.py	29	c525fba7c2b02848
solicitacoes/banco.py	56	7cb32be3098934af
solicitacoes/config.py	46	1f2f623f925d18b8
solicitacoes/contrato.py	87	d4f59eefba22a2e4
solicitacoes/dependencias.py	58	d03237413bddd4fc
solicitacoes/fluxo.py	91	1dca17c2f4b15467
solicitacoes/migracoes.py	82	31f1eba3d9be38cf
solicitacoes/modelos.py	139	9594ca0e6bbabde1
solicitacoes/rotas_anexos.py	149	f75b29c5671f9205
solicitacoes/rotas_conta.py	91	58111bd087c3d5b6
solicitacoes/rotas_painel.py	272	2c93b98db97edccb
solicitacoes/rotas_solicitacoes.py	357	6a996379a96581c4
solicitacoes/seguranca.py	81	1b1de470046fa197

tests/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
tests/apoio.py	25	6bf19ad8a342961c
tests/conftest.py	58	fc3c43570af5b9da
tests/test_anexos.py	94	2fef2c9ae7f0f6a5
tests/test_auditoria.py	41	0a13d3a446aa8822
tests/test_autenticacao.py	43	91b5d7e3ac97b7c8
tests/test_categorias.py	15	d76f23fccb4a3a99
tests/test_cobertura_regras.py	143	b6e10e5046c80af5
tests/test_contrato.py	90	8c949c4ae00628cf
tests/test_fluxo.py	96	e5015f57261d6ac2
tests/test_migracoes.py	47	bad3d1c8f3968b1e
tests/test_painel.py	239	e1f592740f7d243d
tests/test_permissoes.py	46	ab61daea8057ea9f
tests/test_recuperacao.py	72	017d0d16d5f308a3
tests/test_seguranca.py	23	c867019d6de4340d
tests/test_solicitacoes.py	81	90874bbeb53e95ea

4. Registros de execução, jornada e automação

Horários tirados do relógio no momento de cada comando do registro de medição, nunca digitados. A execução é de agente de IA: os horários não representam jornada de pessoa.

4.1 Registro consolidado de eventos

Pessoa / agente	Tarefa	Início real	Fim real	Duração	Evidência
Claude (agente de IA da Anthropic)	D4-A: Painel gerencial (filtros, contagens, exportação CSV) e contrato de API versionado e documentado	11/11/2026 16:35:07	11/11/2026 16:42:48	7 min 41 s	rotas_painel.py, contrato.py, openapi-v1.json, migracoes.py, seguranca.py, api.py
Claude (agente de IA da Anthropic)	D4-B: Testes do painel, da exportação e do contrato da API	11/11/2026 16:38:05	11/11/2026 16:42:48	4 min 43 s	test_painel.py, test_contrato.py, test_permissoes.py, testes-dia04.txt, cobertura-dia04.txt

5. Testes, defeitos, correções e segurança

Resultado registrado em medicao/evidencias/testes-dia04.txt (SHA-256 31d22e767080addfcc82944788acd36015c9009102907affea8b4d8391d76995): 87 aprovados no SQLite e 87 aprovados no PostgreSQL.

Teste automatizado

5.1 Não conformidades e retestes

Não conformidade	Tratamento
Dois testes antigos fixavam a versão 3 do esquema e quebraram com a migração v4	passaram a usar a última versão da lista de migrações
Premissas erradas em teste novo (reabertura já volta para a triagem; a carteira tinha outra atendida no prazo)	premissas corrigidas, código do painel inalterado

6. Demonstrativo de UST e fundamentação

Regra (protocolo de medição, item 1): UST ajustadas = UST base × fator acordado na OS. Catálogo, bases e fatores são a proposta da OS-001, ainda não aceita por escrito.

Tarefa	Serviço	Base plan.	Base decl.	Fator	Planejada	Declarada	Verificada	Glosada	Homologada	Situação
D4-A	M-02 Desenvolvimento backend	20	20	3	60	60	60	0	0	VERIFICADA_TECNICAMENTE
D4-B	M-04 Testes de sistemas	20	20	2	40	40	40	0	0	VERIFICADA_TECNICAMENTE
Total					100	100	100	0	0	

6.1 Reconciliação por estado da medição

- D4-A: painel com indicadores por status, prioridade, categoria, responsável e prazo; exportação CSV auditada; contrato OpenAPI v1 salvo e verificável; migração v4 (índices)
- D4-B: 23 testes novos (painel 14, contrato 7, matriz perfil x rota 2); 87 aprovados no SQLite e no PostgreSQL; cobertura 99%

Acumulado da OS: 383 declaradas, 305 verificadas tecnicamente, 0 homologadas; saldo planejado de 695 de 1000 UST ajustadas.

7. Controle de versionamento, arquivos e propriedade

Commit	Data e hora	Descrição
a213f3d	11/11/2026 16:41	OS-001 dia 4 (D4-B): testes do painel, da exportação CSV e do contrato da API
0bf3d55	11/11/2026 16:38	OS-001 dia 4 (D4-A): painel gerencial, exportação CSV e contrato OpenAPI v1
51982c3	10/11/2026 08:48	OS-001 dia 3: medição, matriz e relatório técnico (100 planejadas, 100 declaradas e verificadas)
2b47170	10/11/2026 08:47	OS-001 dia 3 (D3-B): testes do backend e cobertura de 90% para 98%
0010bb9	10/11/2026 08:45	OS-001 dia 3 (D3-A): anexos, recuperação de conta e encerramento de sessões
9468a60	05/11/2026 12:05	OS-001 dia 2 (D2-B): processo de tramitação, matriz atualizada e medição do dia
039a0b8	05/11/2026 12:03	OS-001 dia 2 (D2-A): cadastro de solicitações, tramitação, atribuição e histórico
c960d08	05/11/2026 11:59	OS-001 dia 1: relatório técnico de execução (Word e PDF)
ede3981	05/11/2026 11:54	OS-001 dia 1: medição registrada (99 planejadas, 89 declaradas, 39 verificadas, 0 homologadas)
b0cb84f	05/11/2026 11:53	Solicitações digitais (OS-001), dia 1: requisitos, arquitetura e núcleo do backend

7.1 Reprodução e cadeia de custódia

- git clone e checkout da branch; conferir os SHA-256 do inventário (seção 3.1).
- pip install -r requirements.txt (versões fixadas).
- python -m solicitacoes migrar (duas vezes, para conferir a idempotência).
- python -m pytest e, com PostgreSQL, SD_TESTE_PG=... python -m pytest.
- python -m solicitacoes servidor e consultar /api/v1/saude e /docs.
- Conferir medicao/registro.json e os logs em medicao/evidencias/.

8. Síntese de conformidade, glosas e pendências

- Escopo autorizável e assinatura: PENDENTE (minuta não assinada; OS não aprovada).
- Matriz de requisitos: ENTREGUE como proposta; validação depende da entrevista obrigatória.
- Desenvolvimento verificado: 100 UST ajustadas por testes automatizados.
- Testes e segurança: 87 testes aprovados em SQLite e PostgreSQL; revisão de segurança completa prevista para o dia 10.
- Pontos de glosa e saneamento: nenhuma glosa registrada; não houve fiscalização.
- UST verificadas / homologadas: 100 / 0 no dia; 305 / 0 acumuladas.
- Riscos residuais: escopo pode mudar após a entrevista; catálogo e fatores não aceitos; revisor independente não indicado.
- Fiscal técnico e data de aceite: [PREENCHER PELA CONTRATANTE].

9. Assinaturas e documentação anexa

Anexos no repositório: docs/MATRIZ_REQUISITOS.md, docs/ARQUITETURA.md, docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md, medicao/registro.json, medicao/relatorios/medicao-dia-04.md e .docx, medicao/evidencias/.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Fiscal técnico (contratante)			
Gestor do contrato (contratante)			
Preposto (contratada)			